

摘要：

乌军无人机频破俄军防线，暴露出现代防空体系的结构性错位。凭借极低成本与战术创新，无人机将防守方拖入“消耗战陷阱”。面对百万导弹拦截廉价无人机的“经济自杀”困境，重构防御理念已成现代军事的深刻革命。

当地时间7月10日，乌克兰总统泽连斯基宣布，在军中设立“远程打击”特别指挥部，加强对俄罗斯的远程打击。

近几个月，乌军持续扩大无人机袭击的规模与频率，猛烈攻击俄罗斯重要能源和物流设施，意在“将战火引向俄罗斯”，削弱对方的战斗能力。

由于遭无人机袭击，近期俄罗斯多地出现燃油短缺和供应困难，并临时限制民用飞机起降，导致很多航班延误。

俄罗斯国防部的统计数据显示，从7月6日至7月12日的一周内，俄防空部队在俄罗斯上空拦截并摧毁了至少4830架乌克兰无人机。其中，7月8日和10日被击落的无人机数量最多，分别为903架和821架。此前一周，至少3945架无人机遭拦截。

作为21世纪冲突中重要的打击手段，无人机作战已经深刻改变了军事战略、装备采购和战场动态。一边是惊人的拦截数字，另一边是不断深入的打击实效。这种看似矛盾的现象，恰恰揭示了问题的核心：现代防空体系并非“拦不住”无人机，而是无法用可持续的方式拦住足够多的无人机。这不是某个系统的技术故障，而是攻防逻辑的结构性错位。

为“大”而建，却要防“小”

现代防空体系是冷战思维的产物，其设计初衷是应对大规模、高速度的高空威胁，如战略轰炸机、巡航导弹、弹道导弹等。俄罗斯的S-400、“铠甲-S1”等系统，正是为此而生。

然而，俄乌投入战场的无人机恰恰相反，体积小、速度慢、飞行高度低。无人机属于“低慢小”目标，信号弱，极易被杂波淹没，传统雷达为滤除鸟群等干扰，常将其忽略。即使被探测到，用价值数百万美元的防空导弹去拦截一架数百美元的无人机，在经济上也难以为继。

更深层的问题在于，俄罗斯的防空体系是一个“分层”结构，远程高空由S-400负责，中程由“山毛榉”负责，近程由“铠甲”负责。但无人机的飞行剖面恰好处于各层之间的“缝隙”中，它不够高、不够快，也不够“大”，传统防空系统的传感器和火控通道并非为这类目标优化设计。

俄罗斯已经构建了全球最密集的分层防空体系，并围绕最关键的设施进行部署。英国皇家联合军种研究所（RUSI）研究员贾斯汀·布朗克指出，俄罗斯军队拥有目前世界上最强大的反无人机能力。但乌克兰无人机也在不断取得突破，且数量每周都在增长。这恰恰说明，即便拥有全球顶尖的反无人机手段，面对大规模无人机袭击时，防御方仍然处于被动地位。

进攻方的“创新红利”

乌克兰在无人机作战中展现出的持续战术创新，是俄罗斯防御体系难以应对的又一关键原因。

乌克兰无人机袭击主要有三种模式，包括一线区域的侦察与自杀式无人机协同、利用民用技术组装远程自杀式无人机，以及渗透式部署。这种多元化战术迫使俄方同时在多个维度上投入防

在2025年6月的“蛛网”行动中，乌方并非从边境远程飞行，而是将FPV自杀式无人机藏匿于民用卡车，借俄罗斯境内物流网络渗透至俄方战略空军基地附近发动突袭。这彻底打破了“前线—纵深”的传统防御逻辑，防御方无法仅靠边境防空网解决问题。乌方采用分布式境内组装无人机，突破了传统认知中的地理屏障，并采用离线AI导航与俄罗斯民用4G网络规避电子战干扰。

值得注意的是，俄方也在快速学习和适应。俄军将“天竺葵-2”无人机从低空改为中空飞行以增加拦截难度，采用诱饵无人机消耗乌方防空系统，甚至发展出无人机“撞落”无人机的低成本拦截方式。但总体而言，进攻方的战术迭代速度要快于防守方的适应速度，因为进攻方可以选择何时、何地、以何种方式发起攻击，而防守方必须在所有时间、所有地点保持戒备。

一场打不起的消耗战

成本交换的失衡，是无人机穿透现代防空体系的另一关键原因。

乌克兰大量使用商用现货组件或简易作坊式生产的自杀式无人机，单机成本仅数百至数万美元。而俄罗斯每拦截一架这样的无人机，往往要消耗一枚价值数十万甚至数百万美元的防空导弹。当俄罗斯发射一枚价值30万美元的“铠甲”拦截导弹去击落一架价值5万美元的无人机时，相当于花费6美元来节省1美元。

当无人机单价跌破500美元，而防空导弹成本高达百万美元时，防御方就会面临“数学意义上的必然崩溃”。传统拦截本质是经济自杀，这种消耗战的残酷性在于攻击方只需维持住1比1000的成本优势，就能让防御方的财政系统崩溃。因此，防御方须利用定向能武器将拦截成本压缩至趋近于零，使弹药库存概念被能源储备取代，主动防御系统才能实现“以硅制硅”，即用无人机来反制无人机，将消耗压力反向传导给敌方，或者迫使攻击方提升无人机抗干扰能力，导致成本大幅上涨，瓦解其攻击基础。

一位直接指挥乌克兰无人机纵深打击项目的军官指出，乌克兰远程无人机对俄罗斯防空系统的突防率稳定在20%至30%之间。他认为这个数字应被理解为，乌克兰无人机以拦截弹零头的成本，突破由S-300、S-400、“铠甲-S1”、“道尔”和“山毛榉”组成的、总采购价值数千亿美元的防空体系。据Militarnyi网站统计，乌克兰在2024年8月向俄罗斯发射了超过1000架远程无人机，这一数字在2025年7月增长到3000多架，到2026年3月已接近7000架。到了2026年5月，俄国防部称共拦截了8973架乌克兰远程无人机。如果其中20%至30%成功击中目标，意味着单月就有1800至2700次打击落在俄罗斯领土上。

此外，根据路透社2026年春季的报道，乌克兰无人机袭击已迫使俄罗斯中部主要炼油厂停产或减产，受影响设施的合计产能超过每年8300万吨，这大约占俄罗斯单一战役周期内关闭或降级的炼油产能总量的四分之一。

从经济学角度看，这是一个典型的“消耗战陷阱”。防守方要保护的目标价值越高、分布越广，就越容易被进攻方以低成本手段实施“分布式消耗”。俄罗斯的领土广袤，需要保护的军事设施、能源基础设施、城市分布于数千公里的纵深，进一步放大了防守的难度与成本。

“拦得住”与“拦不完”

理解了上述三重逻辑，就可以回答最初那个问题，即现代防空体系为何频频失守。理论上而言，俄罗斯确实有能力击落绝大多数来袭无人机。但现实中，绝大多数不等于“全部”，而“漏网”的那一小部分已经足以造成重大损害。

更深层的困境在于，防空是一种“被动反应”行为，其效能天然受限于进攻方的节奏和规模。防御方可以不断提升拦截率，但只要进攻方持续扩大投放规模、降低单位成本、创新突防手段，防御方就始终处于“追赶”状态。

据报道，俄乌战场军事伤亡的70%至80%是由无人机袭击导致。这说明无人机已经取代了传统炮击，成为战场上的“主要杀手”。在俄罗斯遭受大规模无人机袭击的同时，乌克兰每天也至少受到100架单向攻击无人机的袭击，大约每15分钟就有一架来袭。俄乌双方都在进行无人机袭击的“数量竞赛”，但防守方的单位成本远高于进攻方。

俄罗斯之所以“拦不住”乌克兰无人机，并非因为俄军无能或装备落后，而是因为无人机攻击在底层逻辑上享有三重不对称优势：物理特征上的“低慢小”难以被传统系统高效探测与拦截；经济成本上的巨大落差使防守陷入消耗战困境；战术选择上的主动权使进攻方总能找到防御体系的薄弱环节。

这不仅是俄罗斯面临的挑战，也是所有现代军队必须正视的问题。对于俄罗斯而言，真正的挑战或许不在于提升某一种防空系统的性能，而在于重构整个防御理念，要从“拦截每一架”转向“管理风险”，从“层层设防”转向“弹性适应”。这不仅是技术问题，更是一场深刻的军事革命。

发于2026.7.20总第1244期《中国新闻周刊》杂志

本文来源：[中国新闻周刊](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

 44  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论